AKTE 5 · ERMITTLUNG 5.3 · DS 11

Regelkarten-Umzug

Kopiervorlage je Team: 6 Regelkarten (Seite 2 Vorderseite, Seite 3 Rückseite – beidseitig über die lange Kante drucken, laminieren) und leere Relationenkarten



1. Für jedes **Rechteck** eures Wettbewerbsplakats aus DS 10 entsteht eine Relationenkarte (R1), Primärschlüssel unterstrichen.
2. Für jede **Raute** zieht ihr die passende Regelkarte und lasst die Beziehung „umziehen“: Fremdschlüssel **rot mit ↑** auf eine Relationenkarte schreiben – oder eine neue Karte anlegen (n:m, ternär, rekursiv n:m).
3. **Probe:** Tragt drei Beispielzeilen für *verdaechtig* ein. Passt jede Zeile ohne Mehrfachwerte und ohne wiederholte Personendaten?
4. **Austausch:** Ein anderes Team fragt: „Welche Regel habt ihr hier angewendet – und warum nicht eine andere?“ Die Antwort steht auf der Rückseite der Regelkarte.

ERMITTLER-NOTIZ **Kurzschreibweise nach EH §7**

Relation(Primärschlüssel, Attribut, ↑Fremdschlüssel) – Primärschlüssel unterstrichen, Fremdschlüssel mit ↑ direkt vor dem Namen.

REGELKARTE R1 · VORDERSEITE

Entitätstyp

Jeder Entitätstyp wird eine **Relation**. Das Schlüsselattribut wird **Primärschlüssel** (unterstreichen), die übrigen Attribute werden Spalten.

REGELKARTE R2 · VORDERSEITE

1 : n

Der **Fremdschlüssel** kommt in die Relation der **n-Seite** (rot, mit ↑). Attribute des Beziehungstyps ebenfalls dorthin.

REGELKARTE R3 · VORDERSEITE

n : m

Eine **eigene Relation** mit beiden Fremdschlüsseln; zusammen bilden sie den **Primärschlüssel**. Attribute des Beziehungstyps kommen hinzu.

REGELKARTE R4 · VORDERSEITE

1 : 1

Der Fremdschlüssel kommt in **eine** der beiden Relationen – oder beide Relationen werden zusammengelegt.

REGELKARTE R5 · VORDERSEITE

rekursiv

1:n → Fremdschlüssel auf die **eigene** Relation, benannt nach der **Rolle** (↑MentorNr). n:m → eigene Relation mit **zwei** Fremdschlüsseln auf dieselbe Relation.

REGELKARTE R6 · VORDERSEITE

ternär

Eine **eigene Relation** mit **drei** Fremdschlüsseln im Primärschlüssel; Attribute des Beziehungstyps kommen hinzu.

REGELKARTE R2 · RÜCKSEITE

Warum?

Auf der n-Seite gehört zu jeder Zeile **genau ein** Partner – ein Wert passt in die Zelle. Auf der 1-Seite bräuchte eine Zeile mehrere Werte.

REGELKARTE R1 · RÜCKSEITE

Warum?

Jede Entität braucht genau eine Zeile, die sich eindeutig ansprechen lässt – über den Primärschlüssel.

REGELKARTE R4 · RÜCKSEITE

Warum?

Auf beiden Seiten passt genau ein Wert; man wählt meist die Seite, die „später entsteht" (der Ausweis zum Ermittler).

REGELKARTE R3 · RÜCKSEITE

Warum?

Auf keiner Seite passt ein einzelner Wert: sonst mehrere Werte in einer Zelle oder wiederholte Daten → Redundanz und Anomalien. Kommt ein Paar mehrfach vor → zusätzliches Schlüsselattribut.

REGELKARTE R6 · RÜCKSEITE

Warum?

Nur das Trio hält fest, wer – in welchem Fall – wo. Kann dasselbe Trio mehrfach vorkommen (zwei Aussagen), kommt z. B. der Zeitpunkt in den Schlüssel.

REGELKARTE R5 · RÜCKSEITE

Warum?

Es gelten R2 und R3 – nur zeigen die Fremdschlüssel auf dieselbe Relation. Der Rollenname verhindert zwei Spalten mit gleichem Namen.

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__

RELATIONENKARTE

RELATION _____

Primärschlüssel unterstreichen · Fremdschlüssel **rot** mit ↑ · Regel: R__